

1과목 : 건설기계정비(임의구분)

1. 과급기의 구성부품에 해당 되지 않는 것은?

- ① 임펠러 ② 하우징
③ 터빈 ④ 오일 냉각기

2. 건설기계용 기관에서 밸브 간극이란?

- ① 밸브 스템 엔드와 로커암 사잉의 간극
② 캠과 로커암 사이의 간극
③ 밸브 스프링과 밸브 스템 사이의 간극
④ 푸시로드와 캠 사이의 간극

3. 엔진 오일펌프 출구 쪽에 설치된 릴리프 밸브의 설치 목적은?

- ① 오일을 빨리 압송하기 위하여
② 계통 내의 최대 압력을 조절하기 위하여
③ 윤활계통 내의 오일량을 조절하기 위하여
④ 순환되는 오일을 깨끗이 여과하기 위하여

4. 실린더 블록과 헤드 사이에 끼워져 압력가스의 누출을 방지하는 것은?

- ① 실린더 헤드 ② 물재킷
③ 실린더 로커암 ④ 헤드 개스킷

5. 전압조정기는 저항을 어디에 넣어 조정을 하는가?

- ① 아마추어 코일과 축전지 사이
② 계자코일과 축전지 사이
③ 브러시와 출력 축 사이
④ 충전회로

6. 디젤기관에서 피스톤과 실린더 간극이 적을 때 일어나는 현상은?

- ① 소음이 심하게 일어난다.
② 오일이 연소실에 많이 올라간다.
③ 피스톤이 소결된다.
④ 피스톤 측압 음이 커진다.

7. 총 배기량 2800cm³인 디젤기관이 2200rpm으로 회전하고 있다. 실린더 안지름이 80mm이면 행정은 약 몇 cm인가? (단, 실린더 수는 4이다.)

- ① 13.9cm ② 9.4cm
③ 8.4cm ④ 6.9cm

8. 4실린더 기관의 폭발순서가 1-2-4-3일 때 3번 실린더가 압축 행정을 하면 1번 실린더는?

- ① 흡기 행정 ② 동력 행정
③ 압축 행정 ④ 배기 행정

9. 축전지 취급상 주의해야 할 점으로 틀린 것은?

- ① 전해액은 극판상 10~13mm 유지할 것
② 직사광선을 받는 곳을 피할 것
③ 한냉시에서는 충전을 돕기 위하여 버너로 가열하면서 충전할 것
④ 단자에는 산화방지를 위하여 그리스를 바를 것

10. 디젤기관의 연료계통 속에 공기가 들어 있을 때 발생하는 현상으로 틀린 것은?

- ① 연료의 소비가 2배로 증가한다.
② 노즐로부터의 연료분사가 불량해진다.
③ 엔진의 운전상태가 고르지 못하고 심할 때에는 정지된다.
④ 연료 분사펌프에서 연료의 압송이 불량하게 된다.

11. 에어컨에서 사용되는 압축기의 종류가 아닌 것은?

- ① 사판식 ② 회전식
③ 크랭크식 ④ 기어식

12. 분사노즐이 과열되는 원인 중 틀린 것은?

- ① 분사시기의 틀림 ② 분사량이 과다
③ 과부하에서의 연속운전 ④ 노즐 냉각기의 불량

13. 디젤기관의 노크를 방지하는 대책으로 틀린 것은?

- ① 착화성이 좋은 연료를 사용한다.
② 압축비를 낮게 한다.
③ 압축온도를 높인다.
④ 착화 지연 기간 중의 연료 분사량을 알맞게 조정한다.

14. 기동 전동기의 마그넷 스위치 작동에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 풀인 코일에 흐르는 전류는 전기자에 토크를 발생시킨다.
② 풀인 코일에 전류가 흐르면 피니언이 서서히 회전을 시작한다.
③ 주 스위치가 닫혀지면 풀인 코일은 단락된다.
④ 풀인 코일은 홀드인 코일보다 저항이 크다.

15. 전조등의 조도가 2m의 거리에서 200Lux일 때 광도는?

- ① 50cd ② 90cd
③ 100cd ④ 800cd

16. 커먼레일식 디젤기관에 부착되지 않는 센서는?

- ① 공기 중량 센서 ② 연료 온도 센서
③ 레일 압력 센서 ④ 가속도 센서

17. 노즐로부터 압축공기를 분출시켜 부품 등을 세척할 때 사용하는 공구는?

- ① 폴리셔 ② 에어건
③ 샌더 ④ 다이스

18. 열처리 효과를 높이기 위한 직접적인 요인에 해당 하지 않는 것은?

- ① 적당한 온도 범위 ② 적당한 냉각속도
③ 가열 속도 ④ 공정 반응

19. 가스 자동 절단시 팁과 강판과의 간격은 예열 불꽃의 백심으로부터 얼마의 거리가 가장 적당한가?

- ① 1.5~2.5mm ② 3.5~4.5mm
③ 5.5~6.5mm ④ 7.5~8.5mm

20. 자동차에 많이 사용하는 스프링강의 성분은?

- ① 규소 - 망간강 ② 황 - 망간강
③ 크롬 - 니켈강 ④ 니켈 - 크롬 - 몰리브덴강

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

21. 축선에 직각으로 발생하는 하중을 받쳐주는데 사용하는 베어링은?
① 레이디얼 베어링 ② 구름 베어링
③ 스러스트 베어링 ④ 테이퍼 베어링
22. 이산화탄소 아크용접에서 발생하는 용접결함의 종류가 아닌 것은?
① 다공성 ② 용입 부족
③ 언더 컷 ④ 이면 비드
23. 외접하는 원통 마찰차의 속도비가 2 이고 축간 거리가 600mm라면 두 마찰차의 직경은 각각 얼마인가?
① 100mm, 200mm ② 200mm, 400mm
③ 300mm, 600mm ④ 400mm, 800mm
24. 45° 모따기 치수를 도면에 나타낼 때 사용하는 기호는?
① T ② L
③ C ④ R
25. 다음 중 측정기를 선택하는 기준과 가장 거리가 먼 것은?
① 측정할 물체의 개수 ② 측정 한계
③ 측정물의 경도 ④ 공차 크기
26. 다른 주철에 비하여 규소(Si)의 함유량이 많으며 응고시 냉각속도를 느리게 하여 조직 중에 탄소의 많은 양이 흑연화되어 있는 주철은?
① 백주철 ② 회주철
③ 적주철 ④ 반주철
27. 모터 그레이더의 시어핀이 끊어지는 원인으로 옳은 것은?
① 고속주행을 할 때
② 퍼 늘임 작업을 오랜 시간 할 때
③ 수동 브레이크를 작동시킨 채로 장비를 출발할 때
④ 급커브를 돌기 위하여 리닝 레버를 눌힌 채 강하게 누르고 운전할 때
28. 버킷 준설선의 장점으로 틀린 것은?
① 악천후나 조류 등에 강하다.
② 토질의 질에 영향을 작게 받는다.
③ 준설단가가 저렴하다.
④ 암반준설에 좋다.
29. 휠 구동식 건설기계가 주행 중 선회하거나, 노면이 울퉁불퉁하여 좌·우 바퀴에 회전차가 생기는 것을 자동적으로 회전차를 두어 원활한 회전을 할 수 있게 한 것은?
① 종감속 장치 ② 차동 장치
③ 자재 이음 ④ 차 축
30. 타이어 롤러의 타이어 공기압에 대한 설명 중 맞는 것은?
① 앞 타이어보다 뒷 타이어의 공기압이 약간 높은 것이 좋다.

- ② 중앙의 타이어 보다 양측의 타이어의 공기압이 약간 높은 것이 좋다.
③ 타이어의 공기압은 되도록 높게 하는 것이 좋다.
④ 타이어의 공기압은 앞·뒤 모두 동일하게 하는 것이 좋다.
31. 아스팔트 믹싱 플랜트의 구성 장치가 아닌 것은?
① 배기 집진 장치 ② 건조기 버너
③ 크로싱 로울 장치 ④ 골재 가열 건조 장치
32. 유압 브레이크 회로 내에서 마스터 실린더 리턴 스프링은 항상 체크 밸브를 밀고 있기 때문에 회로 내에 어느 정도 압력이 남게 되는데 이를 잡압이라 한다. 잡압의 역할이 아닌 것은?
① 브레이크 제동력 증가 ② 공기의 침입 방지
③ 오일의 누설 방지 ④ 베이퍼록 방지
33. 트랙장력을 조정해야 할 이유가 아닌 것은?
① 트랙의 이탈 방지 ② 스윙 모터의 과부하 방지
③ 트랙 구성품의 수명 연장 ④ 스프로킷의 마모 방지
34. 유체 클러치에서 외류를 감소시키는 것은?
① 스테이터 ② 베인
③ 커플링 케이스 ④ 가이드 링
35. 시속 36km/h 덤프트럭의 초속은?
① 10m/s ② 20m/s
③ 129.6m/s ④ 600m/s
36. 지게차의 차체를 이동시키지 않고도 포크를 좌·우로 움직여 적재 또는 하역하는 지게차 전부 장치 형식은?
① 블록 클램프형 ② 힌지드 포크형
③ 사이드 시프트형 ④ 드럼 클램프형
37. 피스톤 펌프에서 펌프의 토출량을 제어하는 방법이 아닌 것은?
① 유량제어 ② 마력제어
③ 압력제어 ④ 회전수제어
38. 건설기계의 유압회로에서 실린더로 가는 오일 압력을 조정하는 일반적인 밸브는?
① 릴레이 밸브 ② 리턴 밸브
③ 릴리프 밸브 ④ 시퀀스 밸브
39. 불도저의 동력계통에서 기관 회전속도가 일정하면 변속기를 조작해도 회전속도가 변하지 않는 것은?
① 조향 클러치 ② 변속기 출력 축
③ 작업동력의 배출 축(P.T.O) ④ 가로축 베벨기어
40. 굴삭기에서 운전석의 레버를 움직여도 작업장치가 동작하지 않을 때 점검사항 중 틀린 것은?
① 유압 탱크의 오일량을 점검한다.
② 유압 펌프 흡입구로 공기가 유입되는지 점검한다.
③ 파일럿 펌프의 압력이 정상인지 확인한다.
④ 방향 제어밸브의 오일 누유 여부를 확인한다.

3과목 : 안전관리(임의구분)

41. 굴삭기의 버킷 용량이 0.8m^3 이고 1회 작업시간이 20초인 경우 1시간당 이론 작업량은?
 ① 124m^3 ② 134m^3
 ③ 144m^3 ④ 154m^3
42. 타이어식 로더의 축간거리가 1620mm이고, 이때 최소회전 반경이 2.1m일 경우 조향륜의 조향각은 약 몇 도 인가?
 (단, $\sin 30^\circ = 0.5$, $\sin 44^\circ = 0.7$, $\sin 50^\circ = 0.77$, $\sin 54^\circ = 0.81$)
 ① 30° ② 44°
 ③ 50° ④ 54°
43. 오일 쿨러의 점검항목이 아닌 것은?
 ① 오일은 누유여부 ② 냉각관의 막힘
 ③ 파이프 라인의 변색 ④ 바이패스 밸브의 작동 확인
44. 건설기계의 구동축을 분리하고 허브 실을 점검한 결과 정상 인 것은?
 ① 허브 내의 실 접촉부 표면이 깨끗하고 단계가 진 부분이 보이지 않는다.
 ② 실 내면의 접촉부가 약간 굽혀있다.
 ③ 실 내면의 마모부위에 0.1mm 미만의 흠집이 보인다.
 ④ 실 내면은 마모나 변형이 있어도 누유만 없으면 교활할 필요는 없다.
45. 유압회로에 사용되는 기본적인 회로가 아닌 것은?
 ① 오픈 회로 ② 압력 제어 회로
 ③ 속도 제어 회로 ④ 밸브 제어 회로
46. 파쇄기의 간격(쇼-크러셔의 세팅)을 규정 치수 이하로 줄이면 변형, 균열, 부러짐 등이 생기게 되는 곳을 나열하였다. 해당되지 않는 것은?
 ① 피더(feeder) ② 주축(main shaft)
 ③ 토글 플레이트 ④ 베어링
47. 무한케도식 도저가 일직선으로 운행이 되지 않으면 그 원인 은?
 ① 메인 클러치가 나쁘다.
 ② 변속기가 나쁘다.
 ③ 스티어링 클러치가 나쁘다.
 ④ 스파이럴 드라이브 기어가 나쁘다.
48. 유압 회로에 공기가 유입되었을 때 일어나는 현상과 가장 관련이 없는 것은?
 ① 실린더 숨돌리기 현상 ② 채터링 현상
 ③ 캐비테이션 현상 ④ 열화촉진 현상
49. 타이어식 기중기에서 전·후, 좌·우 방향에 안전성을 주어 기중 작업시 전도되는 것을 방지해주는 것은?
 ① 평형추 ② 아우트리거
 ③ 바퀴 ④ 작업장치
50. 유압펌프의 유압이 상승하지 않는 원인을 점검하는 경우 점 검 사항이 아닌 것은?
 ① 유압 회로의 점검
 ② 릴리프 밸브의 점검

- ③ 설치면의 충분한 강도 점검
 ④ 유압 펌프 작동유 토출 점검
51. 동력 전달장치인 치차(gear)가 통행 또는 작업시에 접촉할 위험이 있는 곳의 안전 조치로 가장 옳은 것은?
 ① 덮게 판을 덮는다. ② 통행을 금지한다.
 ③ 조심해서 통행한다. ④ 작업을 중지하고 방치 한다.
52. 기관 가동시 화재가 발생하였다. 다음 중 소화 작업으로 가 장 안전한 방법은?
 ① 기관을 가속하여 팬의 바람으로 끈다.
 ② 물을 붓는다.
 ③ 자연적으로 모두 연소 될 때 까지 기다린다.
 ④ 점화원을 차단한 후 소화기를 사용한다.
53. 다이얼 게이지로 힘을 측정할 때 게이지를 놓는 방법은?
 ① 보기 좋은 위치에 놓는다.
 ② 공작물에 수직으로 놓는다.
 ③ 공작물의 우측으로 기울이게 놓는다.
 ④ 공작물의 좌측으로 기울이게 놓는다.
54. 헤드 볼트를 조일 때 토크 렌치를 사용하는 이유로 가장 옳 은 것은?
 ① 신속하게 조이기 위해서 ② 작업상 편리하기 위해서
 ③ 강하게 조이기 위해서 ④ 규정 값으로 조이기 위해서
55. 다음 중 재해 예방의 4원칙에 해당되지 않는 것은?
 ① 예방가능의 원칙 ② 사고발생의 원칙
 ③ 손실우연의 원칙 ④ 원인연계의 원칙
56. 기중기 작업시 붐의 최대 제한 각도는?
 ① 55° ② 65°
 ③ 70° ④ 78°
57. 건설기계의 변속기 탈거 및 부착 작업시 안전한 방법으로 틀린 것은?
 ① 크랭킹 하면서 변속기를 설치하지 않는다.
 ② 건설기계 밑에서 작업시에는 보안경을 쓴다.
 ③ 잭과 스탠드를 사용하여 장비를 안전하게 고정시킨다.
 ④ 차체를 로프로 고정시키고 작업한다.
58. 전기용접 작업시 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 용접작업자는 용접기 내부에 손을 대지 않도록 한다.
 ② 용접전류는 아크가 발생하는 도중에 조절한다.
 ③ 용접준비가 완료된 후 용접기 전원스위치를 ON시킨다.
 ④ 용접 케이블의 접속 상태가 양호한지를 확인한 후 작업 하여야 한다.
59. 축전지를 탈거하지 않고 급속충전을 안전하게 하려면?
 ① 발전기 L 단자를 분리한다.
 ② 발전기 R 단자를 분리한다.
 ③ 점화 스위치를 OFF상태로 놓는다.
 ④ 축전지의 +, - 케이블을 모두 분리한다.
60. 건설기계 점검사항 중 기관 시동을 걸고 할 수 있는 작업

- 은?
- ① 밸브 간극 점검

② 엔진 오일량 점검
- ③ 팬벨트 장력 점검 충전

④ 충전 경고등 점검

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	②	④	②	③	①	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	④	④	④	②	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	③	③	②	④	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	①	③	④	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	①	④	①	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	④	②	④	④	②	④	④